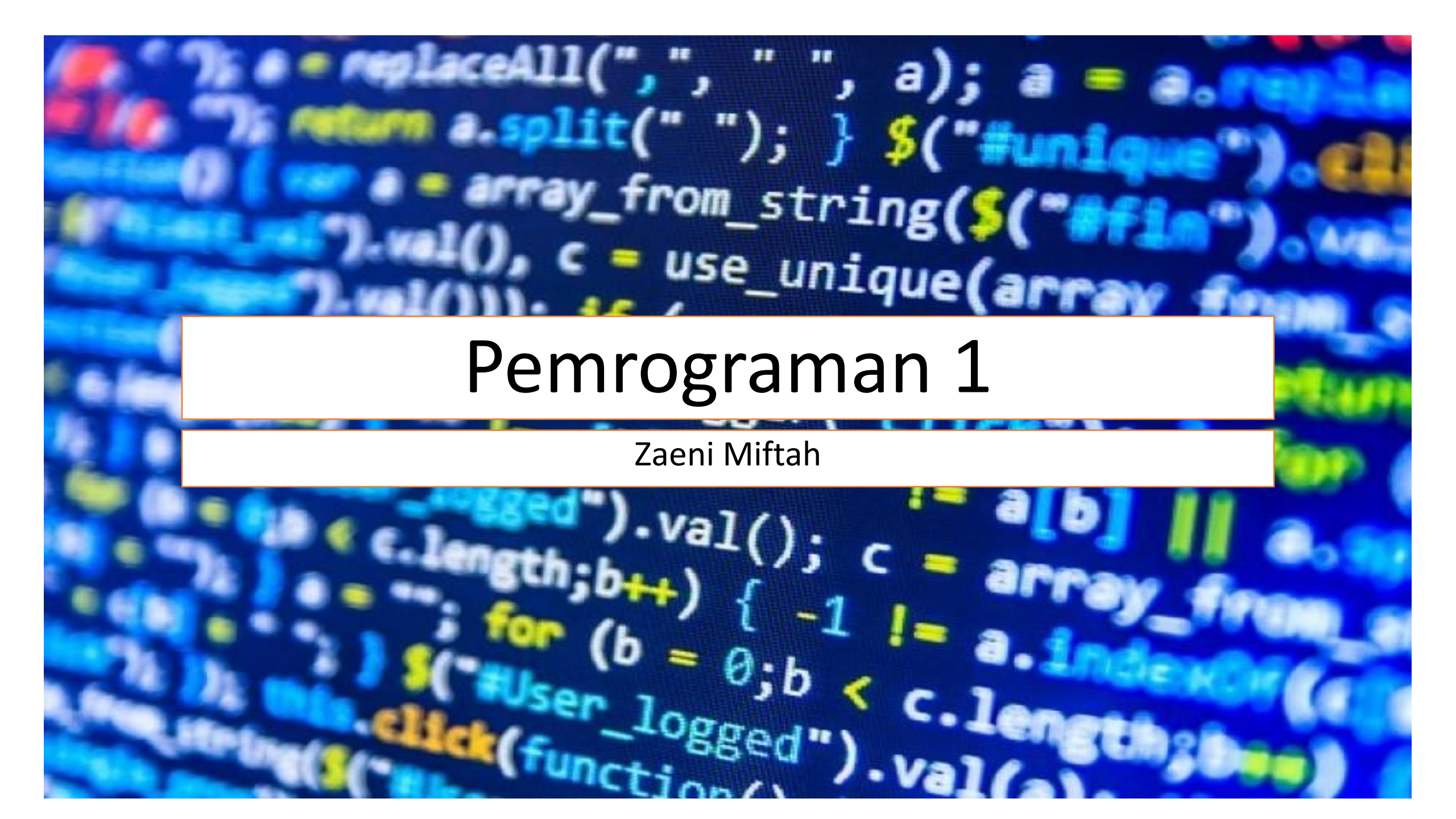




Pemrograman 1

Zaeni Miftah

Kontrak Kuliah Pemrograman

- Nilai Tugas = 20%
- Nilai UTS = 30%
- Nilai UAS = 50%

Note :

- Tertib mengikuti perkuliahan
- Presensi/Kehadiran adalah Syarat untuk mengikuti Ujian

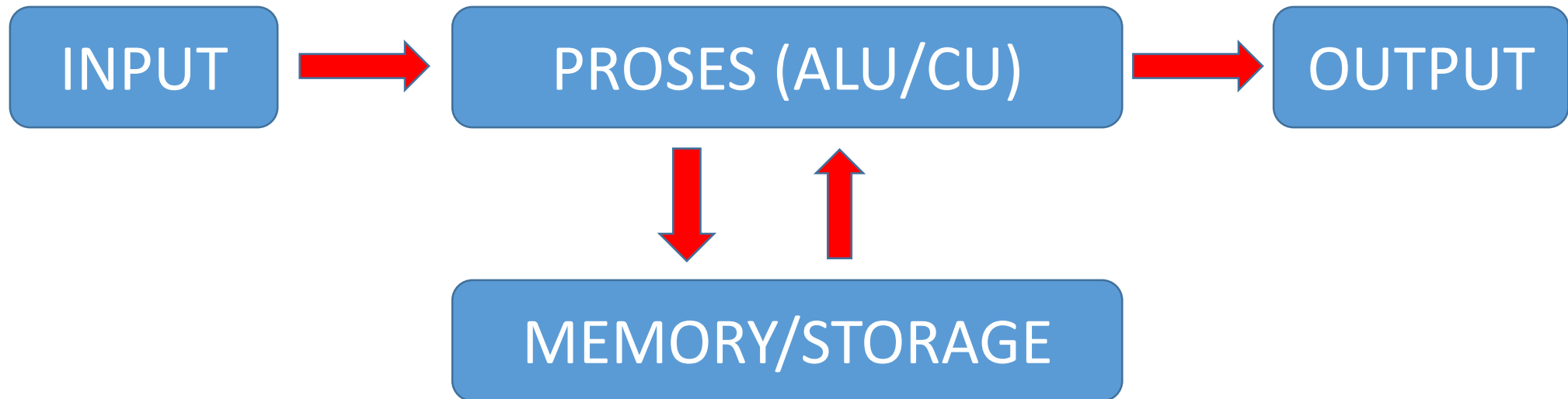
Pengantar Pemrograman

- Pengertian Komputer Istilah komputer berasal dari bahasa latin yaitu "Computare" yang berarti menghitung. Secara sederhana setiap alat yang berfungsi sebagai alat hitung Mesin Penjumlah (Adding Machine) ataupun Kalkulator dapat disebut sebagai komputer.
- Pada masa sekarang ini, istilah komputer seringkali diartikan sebagai seperangkat alat pengolah data elektronik yang bekerja dan dikontrol oleh sekumpulan instruksi (Program) yang terlebih dahulu disimpan ke dalam unit memory utama (Main Memory) pada komputer tersebut.

Komputer



Blok Dasar Komputer





Blok Dasar Komputer

Ada banyak jenis, ukuran dan merek dari komputer, namun pada dasarnya suatu sistem komputer terdiri atas empat blok-blok dasar sebagai berikut

- Unit Masukan (Input), terdiri dari alat-alat yang memungkinkan pemakai komputer memberikan data atau perintah pada sistem komputer, misalnya : keyboard, disket, joystick, dll.
- Unit Keluaran (output), terdiri dari alat-alat yang memungkinkan pemakai komputer menerima informasi hasil keluaran oleh CPU komputer, misalnya : Monitor, Printer, Plotter, Proyektor.
- Unit CPU (Central Processing Unit) yang terdiri dari ALU (Aritmathic Logic Unit) + CU (Control Unit), yaitu unit yang bertugas untuk mengkoordinasi semua aktivitas unit lainnya dan melakukan berbagai operasi perhitungan dan operasi logika.
- Unit memory (Storage), merupakan unit penyimpan sementara bagi data, program dan informasi hasil pemrosesan CPU komputer.

Bahasa Pemrograman

- Komputer melaksanakan perintah-perintah dalam bentuk bahasa mesin di mana perintah itu tersusun atas deretan angka-angka 0 atau 1 dengan pola tertentu. Untuk memudahkan programmer (pembuat program komputer) dalam menyusun program maka dibuat bahasa-bahasa pemrograman yang mudah dimengerti oleh manusia. Bahasa pemrograman tersebut memiliki perintah-perintah yang mudah dimengerti, memiliki struktur kontrol untuk mengendalikan jalannya program serta kemampuan untuk berinteraksi dengan pemakai komputer (brainware).
- Ada banyak bahasa pemrograman yang telah dikembangkan untuk berbagai keperluan, misalnya bahasa BASIC, FORTRAN, COBOL, C, PASCAL, LOGO, DELPHI, C, C++, C#, JAVA, PHP, ASP, JSP, PYTHON dan lain-lain

Macam-macam Bahasa program



Cara kerja program

Program yang telah dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dengan dua cara yaitu

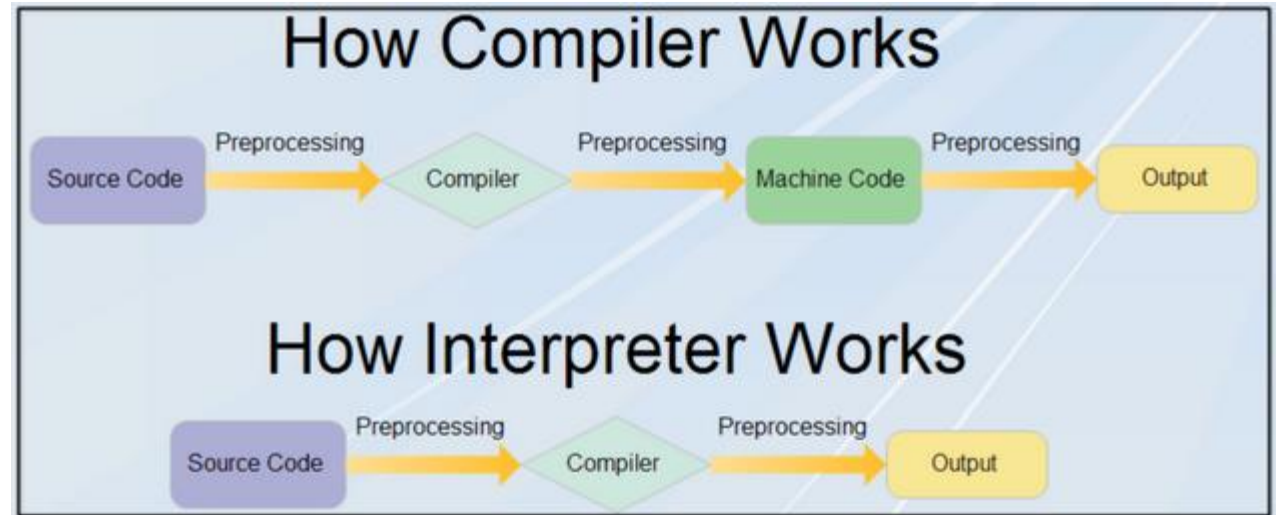
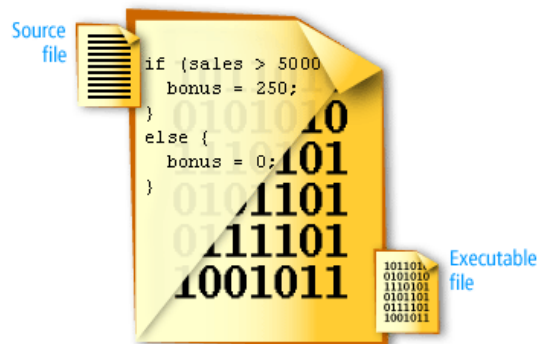
- a. Interpreter akan menterjemahkan perintah setiap baris per baris ke dalam bahasa mesin dan langsung dijalankan programnya
- b. compiler menterjemahkan seluruh perintah terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin, kemudian terjemahannya itulah yang dijalankan oleh komputer.

Cara kerja Program

Perbedaan utamanya adalah ketika kompiler membuat file yang dapat dieksekusi (.exe) sebelum mulai mengonversi kode, interpreter mengonversi kode saat program sedang berjalan. Ini berarti tidak ada file terpisah yang dibuat saat menggunakan interpreter.

Contoh :

- Program C++ menggunakan compiler
- Program Python menggunakan interpreter

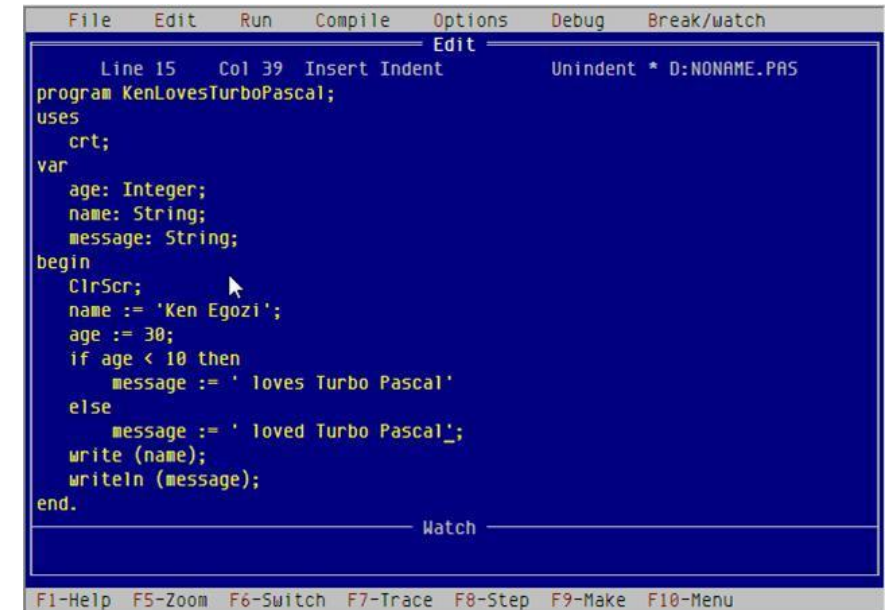


Sejarah Program Pascal

- Pascal adalah bahasa pemrograman yang terstruktur, sehingga akan memudahkan bagi programmer dalam mengatur strategi untuk menyelesaikan suatu masalah. Bahasa PASCAL yang asli didefinisikan oleh Niklaus Wirth dan Kathleen Jensen pada tahun 1974. Kemudian bahasa tersebut ditetapkan oleh "International Standards Organization" sebagai Standar Pascal (ISO Standar) di tahun 1980. ISO Standar ini diterima juga (dengan perubahan kecil) di Amerika Serikat oleh "American National Standards Institute" (ANSI) dan "Institute of Electrical and Electronic Engineers" (IEEE) sebagai standar dalam bentuk Bahasa Program (American National Standar Program).

Sejarah program pascal lanjut

- Pada tahun 1983, Borland International memunculkan "Turbo Pascal" yang merupakan sebuah compiler Pascal untuk digunakan pada sistem CP/M, IBM PC-DOS dan komputer-komputer MS-DOS. Turbo Pascal ini merupakan compiler yang ampuh, murah dan berkecepatan tinggi serta memiliki perangkat pendeteksian kesalahan yang telah terpadu dalam sebuah program editor. Sejalan dengan perkembangan software, maka Borland International telah memunculkan pascal dalam bentuk TURBO PASCAL version 7.1.



The screenshot displays the Turbo Pascal 7.1 Integrated Development Environment (IDE). The main window shows a Pascal program named 'KenLovesTurboPascal'. The code is as follows:

```
program KenLovesTurboPascal;
uses
  crt;
var
  age: Integer;
  name: String;
  message: String;
begin
  ClrScr;
  name := 'Ken Egozi';
  age := 30;
  if age < 10 then
    message := ' loves Turbo Pascal'
  else
    message := ' loved Turbo Pascal';
  write (name);
  writeln (message);
end.
```

The IDE interface includes a menu bar at the top with options: File, Edit, Run, Compile, Options, Debug, and Break/watch. Below the menu bar is a status bar showing 'Line 15 Col 39 Insert Indent Unindent * D:NONAME.PAS'. At the bottom, a toolbar contains function key shortcuts: F1-Help, F5-Zoom, F6-Switch, F7-Trace, F8-Step, F9-Make, and F10-Menu.

STRUKTUR PEMROGRAMAN PASCAL

- Pascal dirancang untuk menggairahkan pemrogram modular. Dengan demikian setiap langkah atau kelompok langkah yang logis dalam algoritma secara umum dapat diterjemahkan ke dalam modul pascal atau blok program (program utama).

```
PROGRAM NamaProgram;  → judul program
DEKLARASI dan DEFINISI; → deklarasi & definisi
BEGIN
    .....
    Statement Pascal;  → block program pascal
    .....
END>                  → akhir program
```

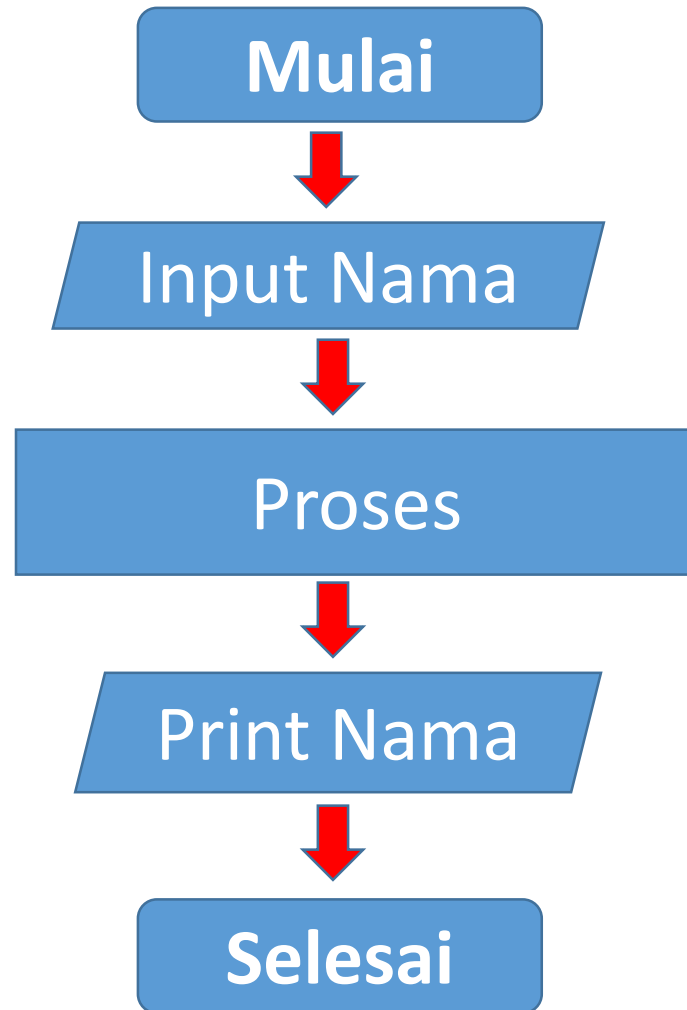
Penjelasan Struktur Program Pascal

- Judul Program Baris ini memberitahu komputer bahwa bagian ini membentuk suatu program dengan nama yang telah didefinisikan.
- Bagian deklarasi pada dasarnya adalah bagian yang berisi hal-hal yang perlu dipesan atau didefinisikan sebelum program utama dilaksanakan. Variabel merupakan nama (identifier) yang dimaksudkan untuk menampung suatu data tertentu. Untuk mendeklarasikan variabel diawali dengan kata VAR kemudian diikuti nama variabel dan tipe variabelnya.
- Blok Program adalah perintah program yang digunakan sesuai kebutuhan misalnya menampilkan teks dll

Contoh program Pascal

1. Program tampilNama;
2. Uses Crt ;
3. Var varNama : String ;
4. **Begin**
5. Write (' nama anda = ');read(varNama);
6. writeln ('Selamat Datang = ', varNama);
7. **End.**

Algoritma Menampilkan Nama



Contoh program Pascal

Program tampilNama; {Judul program}

Uses Crt ; {panggil unit program seperti system,crt, dll, crt adalah unit program dalam mode teks kompatibel pascal 7 dan Borland pascal}

Var varNama : String ; {variable dan tipe data}

Begin {blok program awal}

Write (' nama anda = ');read(varNama);

writeln ('Selamat Datang = ', varNama);

End. {blok program akhir}

Finish